



Нейросети в Битрикс24 против
потерянных клиентов



crmprosto.ru РЕКЛАМА · 16+



Если потянуло к знаниям

Войти



Sound_cULT

26 ноя 2017 в 15:30

Акустическое будущее нанотрубок: новая жизнь термоакустики



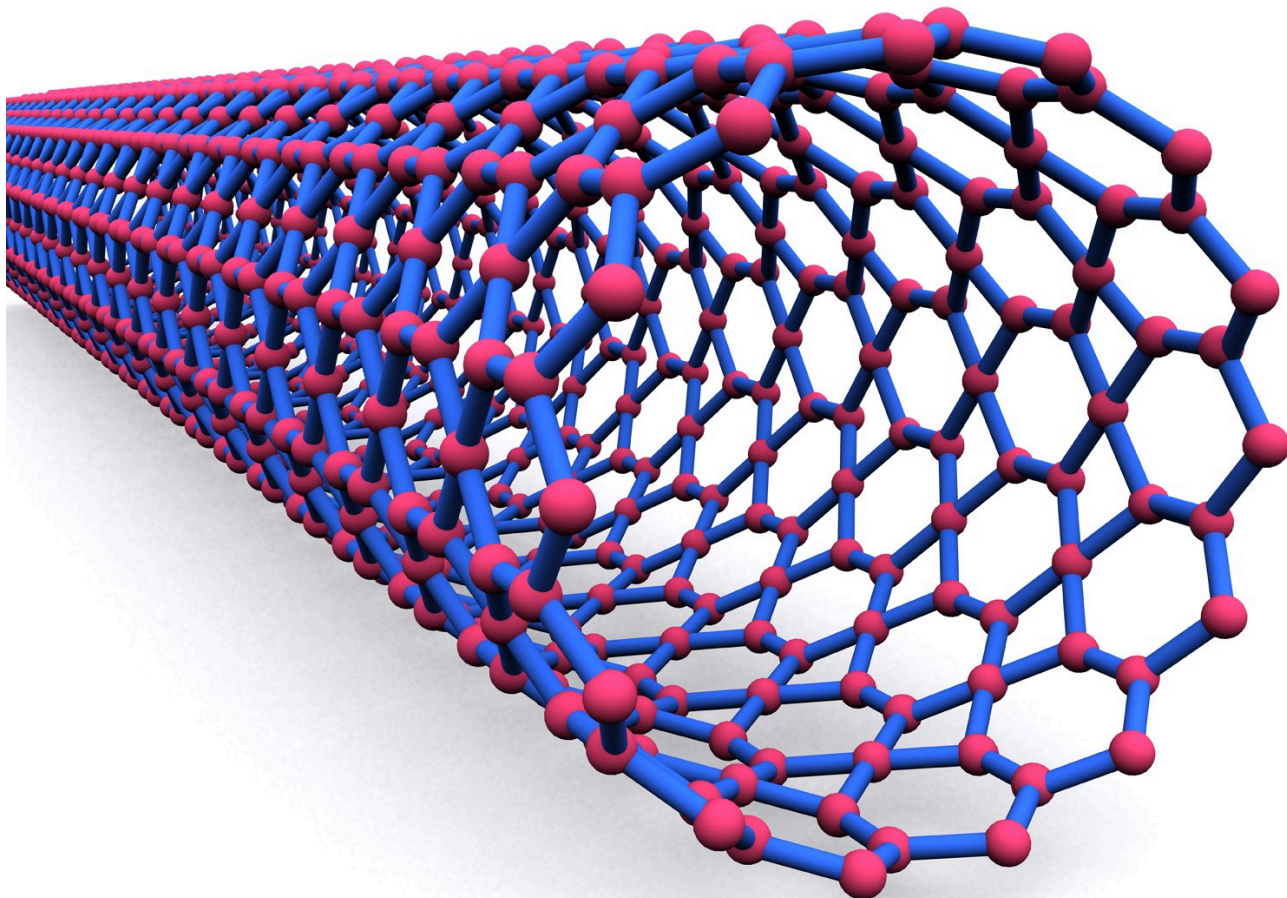
7 мин



12K

Блог компании Pult.ru, Научно-популярное, Нанотехнологии, Физика, Звук

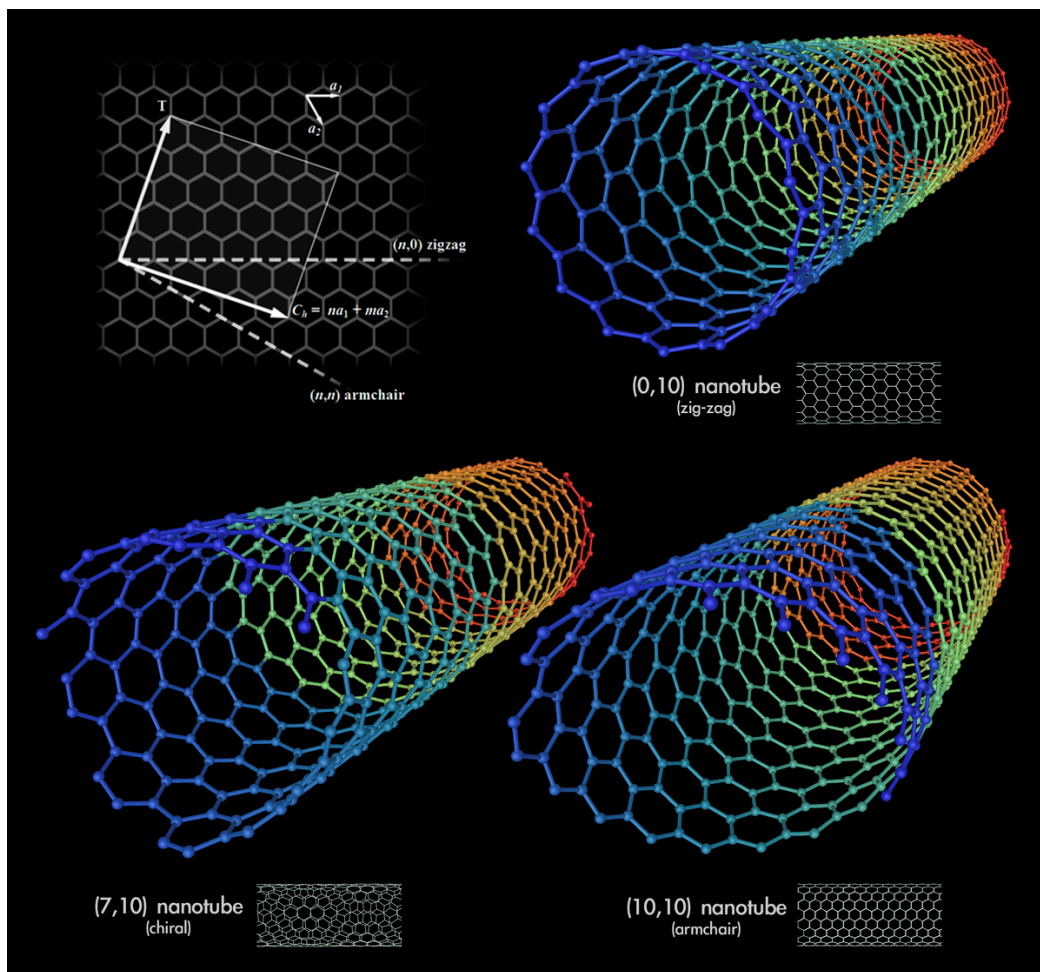
Известно, что традиционные электродинамические громкоговорители наряду с массой достоинств обладают и ощутимыми недостатками, например, некоторым пределом точности воспроизведения. Для достижения высоких показателей качества звука электромеханический принцип работы традиционных динамиков требует массы ухищрений, серьезно ограничивает возможности разработчиков, приводит к значительным затратам и, соответственно, увеличивает их стоимость. Кроме того, традиционные материалы, используемые для мембран динамиков, как известно, имеют “потолок” по минимально возможному уровню искажений, достаточно массивны, а постоянные магниты вносят дополнительные искажения.



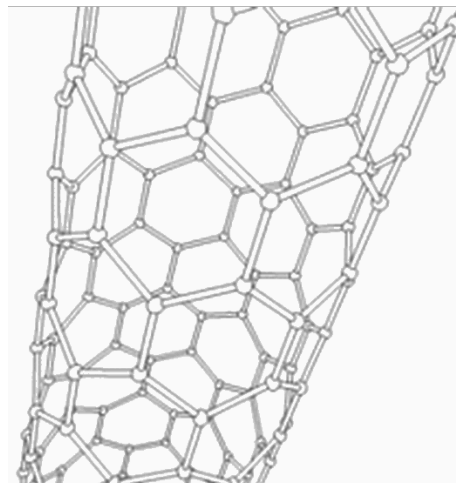
В предыдущих постах мы уже описали несколько известных альтернатив динамикам, таких как электростатические, изо/ортодинамические излучатели и ионофоны. В этом материале пойдет речь о, пожалуй, самой высокотехнологичной и оригинальной замене привычных нам динамических драйверов — излучателях, созданных на основе нанотрубок.

Немного о нанотрубках

Углеродные нанотрубки представляют собой аллотропную модификацию углерода в виде графеновых полых цилиндрических структур и с диаметром от десятых долей до нескольких нанометров. Проще говоря — это огромная молекула состоящая из миллионов атомов углерода расположенных в вершинах структурных элементов правильной шестиугольной формы.



Как материал углеродные нанотрубки обладают экстремально высоким отношением прочности к плотности. Коэффициент прочности трубок составляет от 1 до 100 ГПа (коэффициент прочности стали 500—3000 МПа), при этом плотность материала немногим выше плотности воды — 1,35 г /куб. см. На данный момент волокно из нанотрубок является самым тонким из известных, толщина этого волокна в 30 000 раз меньше средней толщины человеческого волоса. Ещё одной важной (особенно для акустического использования) особенностью нанотрубок является их быстрый нагрев под воздействием переменного электрического тока и низкая теплоемкость.



Благодаря своим свойствам нанотрубки нашли практическое применение в огромном

количестве областей. Приведу лишь небольшую часть: сверхпрочные нити, нановесы, датчики обнаружения газов, медицина в общем и хирургия в частности, генераторы энергии и двигатели, искусственные мышцы, источники тока и мн. др. Одним из самых амбициозных проектов, связанных с нанотрубками является трос для космического лифта. Хотя, в ряде публикаций такое их применение подвергается сомнению, ввиду существенной потери прочности при создании волокна.

В отличие от космического лифта, в эффективности использования нанотрубок для создания акустических излучателей высокой верности воспроизведения сомнений не возникает. Прототипы таких АС уже создавались в экспериментальных целях. Но одно дело эффективность, а другое серийный выпуск.

Ключевым моментом для использования акустических свойств нанотрубок стал 1991-й год, когда из них удалось создать несколько видов (однослойных и многослойных) прозрачных углеродных пленок.

Термоакустические излучатели с мембраной из нанотрубок

Следует отметить, что акустические свойства углеродных нанотрубок были открыты случайно. Многочисленные эксперименты со сравнительно новым материалом привели к выводу, что листы нанотрубок способны излучать звуковые волны под воздействием переменного тока.

В 2008-м году китайские исследователи под общим руководством Кайли Цзян (Kaili Jiang) обратили внимание на то, что лист из нанотрубок издает звук под воздействием переменного тока. После этого они применили модулированный музыкальный сигнал и поняли, что лист способен воспроизводить звук. Направив на лист лазерный виброметр (Polytech PSV 300-F), ученые были удивлены тому, что использованная в качестве излучателя пленка не двигалась. Позже удалось выяснить, что звук появлялся в следствии быстрого нагревания листа, т.е. термоакустического процесса.

Интересно, что само явление термоакустического эффекта известно с конца 19-го века. Его первое детальное описание сделали американские ученые H. D. Arnold и I. B. Crandall в статье "The Thermophone as a Precision Source of Sound", опубликованной 1 июля 1917-го года. В то время не существовало материалов, с помощью которых можно было бы сколько-нибудь полезно применить термоакустический принцип на практике.

Результаты исследования команды Кайли Цзян были опубликованы в журнале Nano Letters «Flexible, Stretchable, Transparent Carbon Nanotube Thin Film Loudspeakers». В статье ученые описывали устройства, которые успешно воспроизводили музыкальный сигнал и звук с микрофона с помощью термоакустического эффекта.

Максимальная температура листа при подаче сигнала номинальной мощностью 12 Вт (8 Ом) составила 80 градусов Цельсия. По утверждениям Кайли Цзян, существует возможность создать аналогичные громкоговорители с менее высокой температурой, но это не было реализовано в рамках эксперимента. При этом излучатели обладали целым рядом уникальных характеристик.

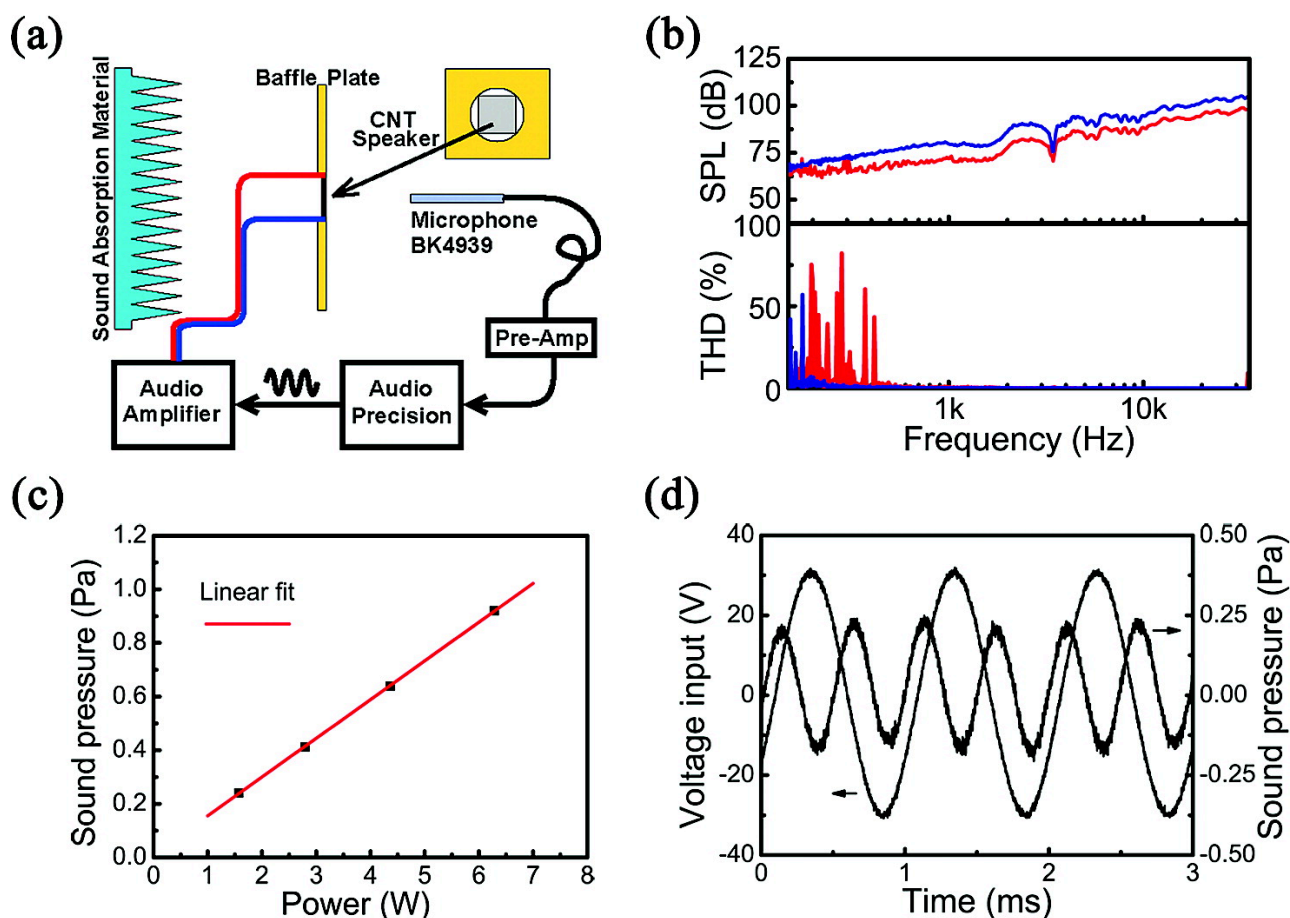
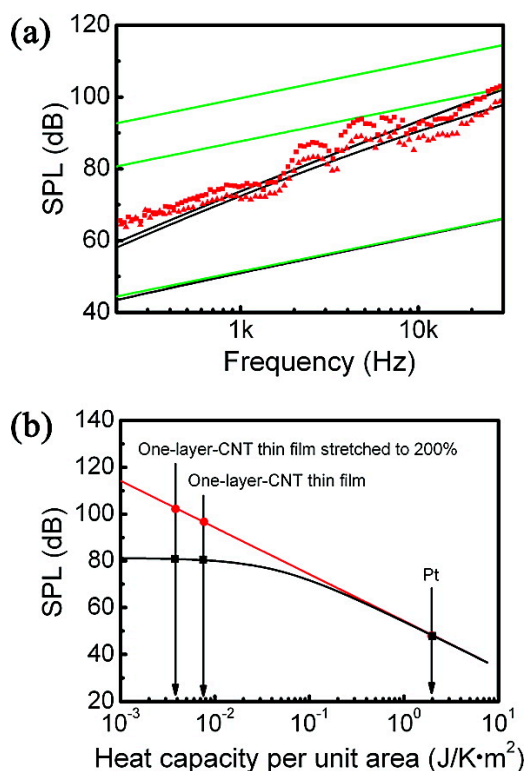


фото 2 Тестирование акустических характеристик тонкопленочного громкоговорителя CNT. (а) Схематическая иллюстрация экспериментальной установки. (б) Уровень звукового давления (в дБ) и полное гармоническое искажение однослойного (красного) и четырехслойного (синего) громкоговорителя CNT на расстоянии 5 см между громкоговорителем и микрофоном. Входная мощность составляет 3 Вт и 12 Вт для однослойных и четырехслойных громкоговорителей, соответственно. © Звуковое давление, создаваемое четырехслойным громкоговорителем CNT, в зависимости от входной мощности, показывающее линейную зависимость. Черные квадраты представляют экспериментальные результаты, а красная линия — подходящий результат. (д) Сигналы в реальном времени входного напряжения четырехслойного тонкопленочного громкоговорителя CNT и выходного звукового давления от микрофона, что указывает на то, что частота звукового давления удваивает частоту входного напряжения. (С) Nano Letters

В ходе описанных экспериментов было зафиксировано, что излучатель позволяет генерировать звук с диапазоном частот и уровнем звукового давления (SPL)

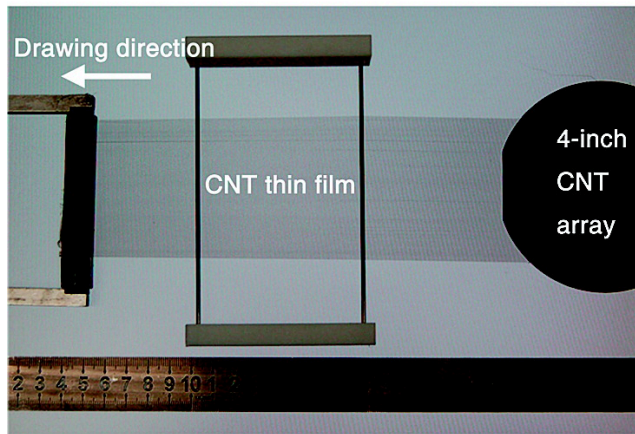
достаточным для применения в современной портативной и стационарной акустической технике. Кроме того, прототип обладал впечатляюще низким уровнем гармонических искажений (THD).



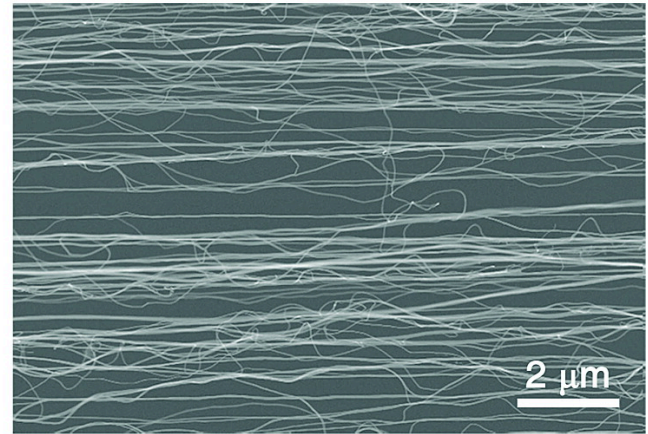
Теоретические и экспериментальные данные для термоакустических тонкопленочных громкоговорителей. (а) Теоретические и экспериментальные результаты SPL по сравнению с оператором термоакустических тонкопленочных громкоговорителей. Экспериментальные данные представлены красными сплошными квадратами и треугольниками для однослойных и четырехслойных тонких пленок УНТ, соответственно. Зеленые линии и черные линии — SPL, рассчитанные по теории Арнольда и Крендалла (экв. 1) и наши теории (экв. 2) соответственно для однослойных (верхних) и четырехслойных (средних) громкоговорителей CNT и толщины 700 нм Pt термофон (нижний). Входные мощности равны 4,5 Вт. (В) Зависимость SPL (при 10 кГц с входной мощностью 1 Вт) от НСРUAС рассчитывается по теории Арнольда и Крендалла (экв. 1, красная линия) и наша теория (экв., 2, черная линия) соответственно. (С) Nano Letters

В статье отмечалось, что лист, использованный в качестве мембраны прозрачен и гибок. Кайли Цзян упомянул, что его можно деформировать без существенного ущерба для качества звукоизлучения. Также было установлено, что плёнка из нанотрубок, размещенная на цилиндрическом каркасе, позволяет излучать звук одинаковой интенсивностью во все стороны. Интересной особенностью, опровергающей некоторые выводы Арнольда и Крендела, стало то, что при растяжении плёнки (200% от исходной площади) сигнал практически не изменился.

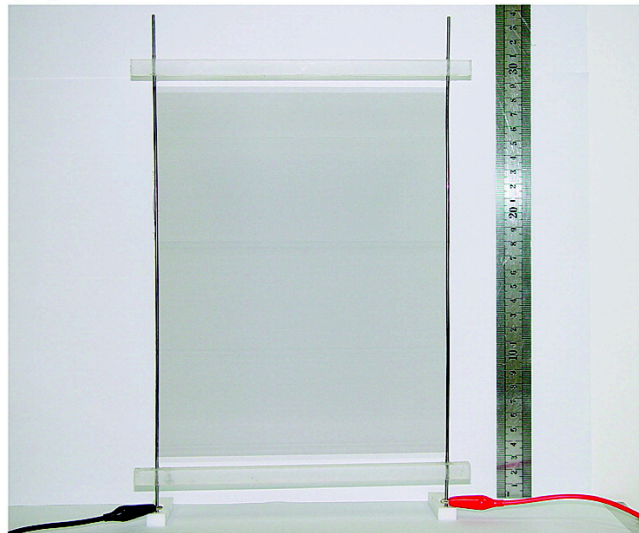
(a)



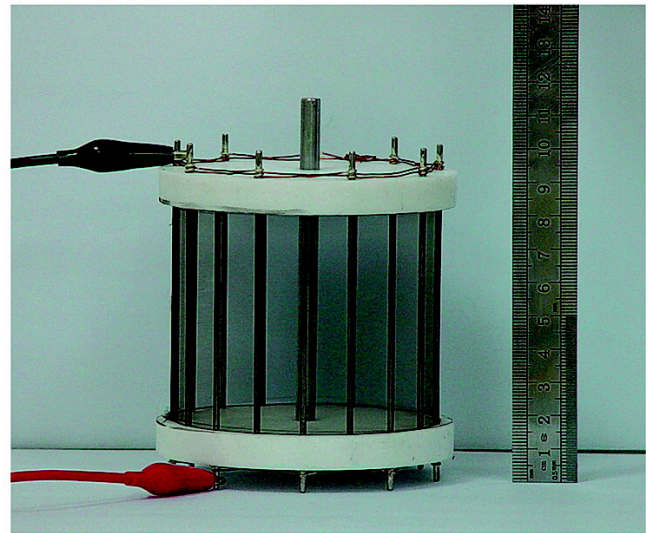
(b)



(c)



(d)



Публикация китайских исследователей некоторое время цитировалась СМИ. Медиа даже предрекали скорую смерть традиционных акустических систем, но вскоре об инновации благополучно забыли. Известных мне попыток создать серийные драйверы не последовало.

Проблемы внедрения термофононов

Несмотря на явные преимущества нанотрубок, в качестве материала для мембран акустических излучателей и термоакустических эффектов, этот подход не лишен недостатков. Главная проблема — стоимость самих нанотрубок.

Текущие оптовые цены на однослойные нанотрубки китайского производства варьируются в пределах от 30 до 90 \$ за 1 грамм. По утверждениям потенциальных производителей акустической продукции из этого материала, существующие цены лишают смысла выпуск бюджетных продуктов с их применением.

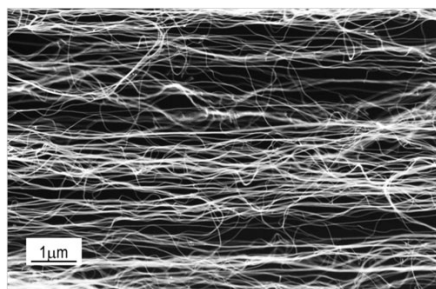
Относительно high end рынка, где цена могла оправдаться "престижной стоимостью" продуктов всё ещё сложнее. Там уже существуют действующие электростатические и

ортодинамические излучатели близкие и идентичные волокну из нанотрубок по акустическим свойствам. При этом технологические процессы и оборудование, позволяющие производить такую акустику, опробованы и обладают вполне просчитанной экономической эффективностью. Для внедрения нанотрубок необходимо вложить значительные средства в оборудование, разработки, планирование, без каких-либо коммерческих гарантий.

Существуют также технические нюансы, связанные с использованием такого типа излучателей. В первую очередь, до сих пор нет опубликованных исследований на тему снижения температуры поверхности излучателя, хотя Кайли Цзян и упоминал о такой возможности. С другой стороны, если сравнивать температуры плёнки с температурой плазмы в ионофонах (которые уже производятся серийно), то даже опытные прототипы драйверов с нанотрубками выглядят на порядки безопаснее.

Гибриды Козлова

Американский исследователь русского происхождения Михаил Козлов из Техасского университета в Далласе в 2014-м году опубликовал отчет о создании прототипа оригинального гибридного излучателя. Используя пленку из нанотрубок в качестве мембраны, он разработал громкоговоритель, который использовал термоакустический эффект и традиционный принцип динамического драйвера. По замыслу исследователя такой подход позволит решить некоторые из проблем, описанных выше.



изображение многослойного листа углеродных нанотрубок, используемого для термомагнитного звукового преобразователя. (Изображение: Михаил Козлов, Техасский университет в Далласе).

По утверждениям ученого, ему удалось совместить преимущества термоакустического и динамического драйверов. Идея, предложенная Козловым — это размещение листа углеродной нанотрубки между проводящими стержнями рядом с постоянным магнитом. При электрическом возбуждении тепловой отклик материала сочетается с колебаниями листа, вызванными электромагнитным действием силы Лоренца. В результате конструкция позволяет получить гибридное термомагнитное излучение звуковых волн, со сравнительно низким уровнем искажений и впечатляющими амплитудными

характеристиками, превосходящими, описанные выше китайские термофоны.

Итог

Я искренне надеюсь, что термофоны появятся на массовом рынке и будут производиться серийно. Из исследований Цзян и Козлова становится понятно, что у технологии есть многообещающее будущее, если её довести до ума. Описанные выше проблемы, связанные с внедрением, бесспорно, серьезны и сложны. Между тем, с момента первой публикации о появлении рабочего прототипа излучателя Кайли Цзян прошло уже 10 лет и за это время они, вероятно, могли бы быть решены.

Полагаю, что существуют и другие, менее объективные и менее явные причины, по которым эту технологию не спешат внедрять. К таким причинам можно отнести нежелание некоторых участников рынка (имеющих достаточные мощности для производства классических динамиков) терять позиции в своем сегменте. К сожалению, вопреки расхожим убеждениям, инновации не всегда полезны для бизнеса, особенно, если в архаичную технологию вложено много денег.

Джинса

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент акустических систем высокой верности воспроизведения.

Использован фотоконтент:

www.nanowerk.com

pubs.acs.org

aip.scitation.org

Теги: нанотехнологии, нанотрубки, звук, углеродные нанотрубки, акустические системы, инновации, физика, химия, углерод, аудиоаппаратура

Хабы: Блог компании Pult.ru, Научно-популярное, Нанотехнологии, Физика, Звук

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



4K+

Охват за 30 дней

Pult.ru

Сайт



4K+

29

Охват за 30 дней

Карма

Пульт.ру @Sound_cULT

Пользователь

Подписаться



 Комментарии 14

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 6 СЕНТ 2026

 17K





Обнаружены секретные форумы Роя агентов OpenAI по всему интернету: почему это плохая новость

Не успели мы толком оправиться от расследования про Культ Роя внутри OpenAI, как появились новые данные про проделки другой «цивилизации» агентов: на этот раз они общались между собой прямо у нас под носом в публичном интернете (и настрочили более 18'000 сообщений).

Claude по просьбе разработчика предложил перевести время на Mac на 4026 год и парализовал работу ПК

Mullvad объявил о закрытии общедоступных зашифрованных DNS-серверов и спонсорской поддержке Quad9

ИИ ускорил разработчиков, но не разработку: результаты исследования 500+ команд

Ещё



Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



RationalAnswer
22 часа назад

Обнаружены секретные форумы Роя агентов OpenAI по всему интернету: почему это плохая новость



8 мин



46K



Erwinmal
23 часа назад

Как изобрели письменность? Часть 8. Зачем японцам три с половиной системы письма в каждом тексте?

Простой 18 мин 9.3K

Ретроспектива

+39

23

8



monobogdan
18 часов назад

Самый уникальный x86 процессор из 90-х — Cyrix MediaGX. Как инженерам Cyrix удалось уместить целый компьютер в два чипа?

Простой 10 мин 8.7K

Ретроспектива

+31

10

10



Tzimie
17 часов назад

Стандартная модель, немного выше Хиггса

Средний 8 мин 10K

Аналитика

+26

7

14



Lunathecatt
19 часов назад

Чтобы осуществить эту доработку электрогитары, мне пришлось выковать специальное сверло

Простой 9 мин 8.6K

Тutorial

+22

5

11



kmoseenk
22 часа назад

ИИ ускорил разработчиков, но не разработку: результаты исследования 500+ команд



Средний



9 мин



22K

Аналитика



+17



14



25



BiktorSergeev
20 часов назад

Дождь — это микромолния: ученые выяснили, как капли пробивают защиту автомобилей



Простой



8 мин



7.6K

Обзор



+12



8



4



unxed
16 часов назад

f4, сайд-проекты и помощь экосистеме Go



Средний



7 мин



7.5K

Дайджест



+11



7



5



gmuzykantov
15 часов назад

Основы биологии для инженеров (Часть 4. Омоложение)



20 мин



6.9K



+9



14



4



Master_AI
22 часа назад

ChatGPT-6 Astra: подробный обзор новой модели



Простой



10 мин



11K

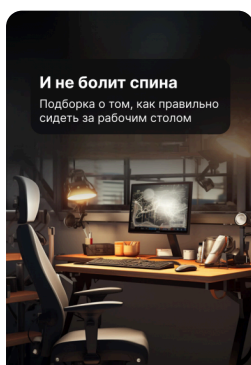
Обзор

Эксперимент с GigaChat Audio на работе: упростил общение, фокусируюсь на коде

Турбо

Показать еще

ИСТОРИИ



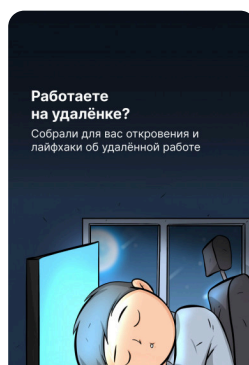
Ваша спина очень важна для вас



Узнай свою еду лучше



Годнота из блогов компаний

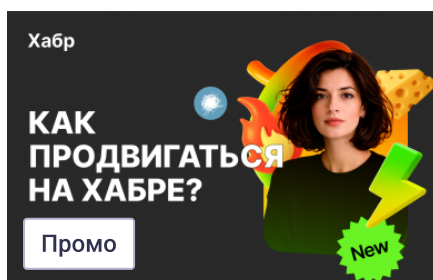


Мифы и легенды удалёнки



«Зелёная» подборка

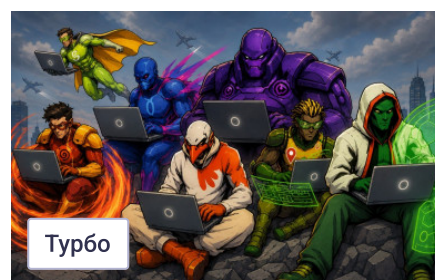
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Экскурсия по Хабру для маркетологов



Будущее роботизации: как и зачем мы изучаем интеграторов



Кто твой супергерой в IT? Исследуем работодателей